

MeetMind

KI-gestütztes Meeting-Intelligence-System

Vollständige Projektplanung · MVP (kostenlos) bis Production-Ready

MVP-Phase (Kostenlos) Whisper lokal · Ollama/LLaMA · sentence-transformers · ChromaDB · Supabase Free · Clerk Free · Vercel Free Ziel: Demo-MVP ohne API-Kosten	Production-Phase (Kostenpflichtig) OpenAI Whisper API · GPT-4o · text-embedding-3-small · pgvector · Railway · Clerk Pro Ziel: Skalierbar, ~\$30–80/Monat
--	--

Projektziel	Transkription, Zusammenfassung und RAG-gestützte Suche über Meeting-Aufnahmen
MVP-Stack (kostenlos)	Whisper lokal · Ollama/LLaMA 3.1 · sentence-transformers · ChromaDB · Supabase Free
Production-Stack	OpenAI Whisper API · GPT-4o · text-embedding-3-small · pgvector · Railway
MVP-Zeitraum	8 Wochen (4 Sprints à 2 Wochen)
MVP-Kosten	0 € / Monat (komplett kostenlos betreibbar)
Production-Kosten	~\$30–80 / Monat (je nach Nutzung)

0. Executive Summary

Dieses Dokument ist die vollständige Planungsgrundlage für MeetMind — ein KI-gestütztes Meeting-Intelligence-System. Es richtet sich an den Entwickler selbst als Arbeits- und Entscheidungsdokument sowie an Stakeholder die einen schnellen Überblick benötigen.

Was ist MeetMind?

Eine Web-App für mittelständische Unternehmen, die Meeting-Aufnahmen automatisch transkribiert, zusammenfasst, Entscheidungen und Action Items extrahiert — und über einen RAG-Agenten durchsuchbar macht. Ziel: kein institutionelles Wissen geht mehr in Meetings verloren.

Dimension	Details
Zielgruppe	Projekt- & Abteilungsleiter im DACH-Mittelstand (DE/AT/CH, 50–500 MA)
Kernproblem	Verlorenes Wissen, Zeitverschwendung, fehlende Accountability in Meetings
Burggraben	DSGVO-first + Self-Hosted: On-Premise ohne Datenweitergabe — Microsoft-Cloud-Ablehner
Markt	DACH-fokussiert: SAM ~\$30 Mio./Jahr (DE: ~50k Mittelstandsunternehmen × 5 Seats × \$10 × 12)
MVP-Stack	Whisper lokal · Ollama/LLaMA 3.1 · sentence-transformers · ChromaDB · Supabase Free
Stack-Vereinfachung	Redis + Celery gestrichen → FastAPI BackgroundTasks. Ziel: max. 8 Technologien im MVP
Vektor-Sicherheit	pgvector + PostgreSQL Row Level Security — Workspace-Isolation auf DB-Ebene, nicht Filter-Ebene
MVP-Deployment	Rein lokal — DSGVO automatisch erfüllt, 0 € Kosten, kein Cloud-Deployment
Production-Stack	OpenAI Whisper API · GPT-4o · pgvector + RLS · Railway · ~\$30–80/Monat
Freemium-Modell	Feature-Gate: Unbegrenzte Meetings kostenlos · RAG-Chat + Suche + Export nur in Pro (\$10/Seat)
Kulturrisiko	Opt-in pro Person: Aktive Zustimmung jedes Teilnehmers vor Aufnahme — Betriebsrat-konform
Monitoring	Sentry (Error Tracking) + Python logging-Modul — ab erstem Production-Nutzer aktiv
Testing	pytest + RAGAS-Framework · Goldstandard-Datensatz (50 Q&A-Paare) · Faithfulness > 0.75
Validierungsprioritär	Upload-Hypothese zuerst: Laden Nutzer Meetings hoch? → vor RAG-Qualität und Zahlungsbereitschaft
Gesamtbewertung	6.5/10 als Startup · 8.5/10 als Portfolio-Projekt · Bootstrapping-fähig, nicht Venture-tauglich

📖 Dokumentstruktur auf einen Blick

Kap. 0: Executive Summary (diese Seite)

Kap. 1–2: Vision, Zielgruppe, TAM/SAM/SOM, Wettbewerb, Positionierung, Tech-Stack-Vergleich

Kap. 3–8: Systemarchitektur, Features, Sprint-Plan, DB-Schema (inkl. workspaces/users), API-Design, Kosten

Kap. 9–13: DSGVO + Kulturrisiko, KI-Qualitätssicherung, Business Model, Skalierung, Nutzerakzeptanz

Kap. 14–15: Plattform-Onboarding, Testing (RAGAS), Venture Architect Analyse (Gesamtbewertung 6.5/10)

Kap. 16–17: Risiken + Kill Indicators, Nächste Schritte

1. Vision & Problemstellung

Vision Statement

MeetMind gibt mittelständischen Unternehmen ihr institutionelles Gedächtnis zurück — damit jede Entscheidung, jeder Kontext und jedes Commitment dauerhaft abrufbar bleibt.

1.1 Das Problem: Meetings als Wissensgrab

Mittelständische Unternehmen führen täglich zahlreiche interne Abstimmungsmeetings — Projektreviews, Abteilungsrunden, Strategiegespräche. Was in diesen Meetings entschieden, diskutiert und vereinbart wird, ist jedoch in den seltensten Fällen systematisch dokumentiert. Das Ergebnis: wertvolles institutionelles Wissen verschwindet direkt nach dem Meeting.

 Verlorenes Wissen Entscheidungen und ihr Begründungskontext existieren nur im Kopf der Anwesenden. Wer krank war, im Urlaub oder schlicht nicht eingeladen, weiß nichts davon.	 Zeitverschwendung Protokolle schreiben, Follow-up-E-Mails verfassen, Action Items verteilen — die Nachbereitung eines 1-stündigen Meetings kostet oft weitere 30–60 Minuten.	 Fehlende Accountability Niemand weiß drei Monate später, wer was entschieden oder zugesagt hat. Verantwortlichkeiten werden unklar, Fehler schwer nachvollziehbar, Vertrauen leidet.
--	--	--

~55 Mio. Meetings/Tag allein in den USA (Microsoft Work Trend Report)	31 Std./Monat verbringt ein Angestellter durchschnittlich in Meetings	~\$37 Mrd. Verlust pro Jahr durch unproduktive Meetings (US-Schätzung)	67 % der Mitarbeiter sagen: Meetings verhindern tiefe Arbeit (HBR, 2022)
---	---	--	--

1.2 Zielgruppe: Mittelständische Unternehmen

MeetMind richtet sich primär an Projekt- und Abteilungsleiter in mittelständischen Unternehmen (50–500 Mitarbeiter), die regelmäßig interne Abstimmungsmeetings führen und unter dem Verlust von Entscheidungskontext leiden.

Persona	Rolle & Kontext	Hauptproblem	Was MeetMind löst
Anna, 38 Projektleiterin	Führt 3–5 Projektmeetings/Woche, koordiniert 12 Personen, berichtet an Geschäftsleitung	Verbringt 2–3 Std./Woche mit Protokollen und Follow- up-Mails. Stakeholder fragen ständig nach Entscheidungen aus vergangenen Meetings.	Automatisches Protokoll in 30 Sek., RAG-Chat beantwortet Rückfragen sofort mit Quellenangabe
Markus, 45 Abteilungsleiter IT	Verantwortet Budgets, Technik- Entscheidungen, leitet 8 direkte Reports, viele Ad-hoc-Meetings	Entscheidungen (z.B. Vendor-Auswahl, Budget- Freigaben) sind nicht rückverfolgbar. Neue Mitarbeiter fragen ihn persönlich nach Hintergründen.	Entscheidungs-Log mit Kontext, Onboarding-Tool: neue Mitarbeiter befragen die Meeting-Historik selbst
Julia, 31 Teamlead Product	Agile Sprints, viele kurze Abstimmungen, remote Team über 3 Zeitzonen, asynchrone Kommunikation	Team-Mitglieder in anderen Zeitzonen verpassen Meetings. Action Items gehen in Slack-Nachrichten unter.	Async-Zusammenfassung sofort nach Meeting, Action Items automatisch zugewiesen und trackbar

1.3 Kernnutzen & messbarer Impact

MeetMind adressiert alle drei Schmerzpunkte gleichzeitig — und macht den Nutzen messbar:

	Schmerzpunkt	MeetMind-Lösung	Messbarer Impact
	Verlorenes Wissen Entscheidungen und Kontext nach Meeting nicht mehr abrufbar	RAG-Agent mit Quellenangaben beantwortet Fragen über vergangene Meetings mit Zeitstempel	Wissenserhalt: 100% der Meetings durchsuchbar archiviert
	Zeitverschwendung Protokoll, Follow-up, Action Items verteilen kostet 30–60 Min./Meeting	Vollautomatisches Protokoll, Zusammenfassung und Action Item Extraktion in <2 Minuten	~70% weniger Nachbereitungszeit pro Meeting
	Fehlende Accountability Wer hat was wann entschieden? Nicht nachvollziehbar	Entscheidungs-Log mit Zeitstempel, Sprecher und Kontext — dauerhaft abrufbar	Vollständige Rückverfolgbarkeit aller Commitments

1.4 Konkrete Use Cases

Die folgenden Szenarien illustrieren, wie MeetMind im Arbeitsalltag mittelständischer Teams eingesetzt wird:

Use Case	Situation ohne MeetMind	Situation mit MeetMind
----------	-------------------------	------------------------

Neue Mitarbeiterin fragt nach Q3-Preisstrategie-Entscheidung	Fragt 3 Personen per E-Mail, wartet 2 Tage, bekommt 3 unterschiedliche Erinnerungen. Kontext unklar.	Tippt in MeetMind: "Was haben wir im Q3 über Preisstrategie entschieden?" — Antwort in 5 Sek. mit Zeitstempel und Meeting-Link.
Projektleiter sucht Vendor-Entscheidung von vor 6 Monaten	Durchsucht Kalender, findet kein Protokoll, ruft Kollegen an — oder entscheidet blind neu.	RAG-Chat liefert: "Am 14. März wurde Vendor X wegen Datenschutz-Bedenken abgelehnt. Markus, 32:14." Mit Link zum Transkript-Zeitstempel.
Team-Standup: Wer hat letzte Woche was zugesagt?	Niemand erinnert sich genau, Commitments werden wiederholt oder vergessen, Vertrauen leidet.	Action Items des letzten Meetings automatisch im Dashboard, mit Assignee und Status. 30-Sek.-Recap vor dem Meeting.
Geschäftsleitung fragt nach Entscheidungshistorie für Budgetprojekt	Abteilungsleiter sucht 30 Min. in E-Mails und Notizen, findet unvollständige Informationen.	Semantische Suche "Budget Projekt X Entscheidungen" liefert alle relevanten Meeting-Ausschnitte chronologisch.
Remote-Teammitglied hat Meeting verpasst	Schreibt 5 Personen an, liest lange E-Mail-Threads, ist nach 30 Min. halbwegs informiert.	Öffnet MeetMind, liest 3-Punkte-Zusammenfassung, sieht seine Action Items — informiert in 2 Minuten.

1.5 Marktgrösse (TAM / SAM / SOM) — DACH-Fokus

MeetMind adressiert primär den deutschsprachigen Mittelstand. Dieser Fokus ist bewusst: DSGVO als struktureller Vorteil gegen US-Konkurrenten, kleinerer aber verteidigbarer Markt, kein Kampf gegen Microsoft im globalen Enterprise-Segment.

Marktebene	Definition	Schätzung	Basis
TAM (Total Addressable Market)	Alle Unternehmen weltweit die Meeting-Intelligence-Software nutzen könnten	~\$15 Mrd./Jahr	Global Meeting Software Market (IDC 2024-Schätzung inkl. Otter.ai, Fireflies, Copilot)
SAM (Serviceable Addressable Market)	DACH-Mittelstand 50–500 MA, aktive Meeting-Kultur, DSGVO-sensibel, kein M365 Copilot	~\$180 Mio./Jahr	~60.000 Unternehmen × ø 8 relevante Seats × \$10/Monat × 12
SOM (Serviceable Obtainable Market)	Erreichbar in Jahr 1–3 via PLG, ohne Vertrieb, organisch im DACH-Markt	~\$1,8 Mio./Jahr	1% SAM-Penetration — konservativ, realistisch für Solo-Bootstrapping

💡 Warum DACH-first die richtige Entscheidung ist

Microsoft Copilot erfordert M365 Business Premium (~\$22/Seat/Monat) — viele DACH-KMUs haben diese Lizenz nicht.
DSGVO-Compliance ist in DE/AT/CH ein Kaufargument, nicht nur ein Checkbox — Datenschutzbeauftragte empfehlen aktiv lokale Lösungen.

Markteintritt in einem regulierten, vertrauten Markt senkt CAC und erhöht Glaubwürdigkeit für spätere EU-Expansion.
Risiko: SAM von \$180 Mio. ist kein Venture-Scale-Markt — aber ideal für nachhaltiges Bootstrapping bis \$1–5 Mio. ARR.

1.6 Wettbewerbsanalyse & Positionierung

Der Markt für Meeting-Tools ist gross — aber keines der bestehenden Produkte kombiniert DSGVO-konformes Self-Hosting mit tiefem RAG-basiertem Gedächtnis. MeetMind positioniert sich explizit für Organisationen die Microsoft-Cloud und US-SaaS aus Datenschutzgründen ablehnen.

Produkt	Transkription	Zusammenfassung	RAG / Q&A	Action Items	Self-Hosting	Positionierung
Otter.ai	☒ Sehr gut	☐ Einfach	☒ Nein	☐ Begrenzt	☒ US-Server	US-SaaS, DSGVO-Problem für DACH
Fireflies.ai	☒ Gut	☒ Gut	☐ Rudimentär	☒ Ja	☒ US-Server	US-SaaS, keine On-Premise Option
Notion AI	☒ Nein	☒ Gut	☐ Nur Docs	☒ Ja	☒ US-Cloud	Kein Meeting-Fokus, kein Self-Hosting
Microsoft Copilot	☒ Teams-only	☒ Gut	☐ MS-Ökosystem	☒ Ja	☒ Azure-only	Braucht M365 Business Premium (\$22/Seat). Für M365-Nutzer grösste Bedrohung.
MeetMind	☒ Whisper	☒ LLM-Strukturiert	☒ RAG + RLS-isoliert	☒ Auto-Zuweisung	☒ Self-Hosted	DSGVO-first, On-Premise, kein Datentransfer

1.6 Marktgrösse: TAM / SAM / SOM (DACH-Fokus)

MeetMind adressiert bewusst den deutschsprachigen Mittelstand als primären Markt. DSGVO-Konformität und Self-Hosted-Deployment sind in diesem Markt echte Alleinstellungsmerkmale gegenüber US-Tools.

Markt	Definition	Berechnung	Grösse
-------	------------	------------	--------

TAM Total Addressable Market	Alle Unternehmen in DACH die regelmässig Meetings abhalten und Wissensmanagement-Bedarf haben	~500k Unternehmen (10+ MA) × Ø 3 Seats × \$10/Mo. × 12	~\$180 Mio./Jahr
SAM Serviceable Addressable Market	Mittelstand (50–500 MA) in DACH: technologieoffen, DSGVO-sensibel, ohne M365 Copilot-Lizenz	~50k Unternehmen × Ø 5 Seats × \$10/Mo. × 12	~\$30 Mio./Jahr
SOM Serviceable Obtainable Market	Realistische Marktdurchdringung in 3 Jahren: PLG + Direktvertrieb, kein externes Kapital	0.5% SAM = 250 Unternehmen × 5 Seats × \$120/Jahr	~\$150k ARR

⚠ Ehrliche Markteinschätzung

Der SAM von ~\$30 Mio. ist kein Venture-Capital-tauglicher Markt (VC erwartet \$1 Mrd.+ TAM). MeetMind ist ein solides Bootstrapping-Business: \$150k ARR in 3 Jahren ist ohne externes Kapital erreichbar.

Skalierungsoption: EU-Expansion (DE → AT → CH → Benelux) verdreifacht den SAM auf ~\$90 Mio.

1.7 Positionierungsstatement

🎯 Positionierung

Für: Projekt- und Abteilungsleiter im DACH-Mittelstand (50–500 MA)

Die: täglich unter Wissensverlust leiden UND Microsoft-Cloud aus Datenschutzgründen ablehnen

Ist: ein DSGVO-natives, self-hosted-fähiges Meeting-Intelligence-System

Das: Meetings lokal transkribiert und als RAG-durchsuchbares institutionelles Gedächtnis speichert

Anders als: Microsoft Copilot (US-Cloud, M365-Abhängigkeit) und Otter.ai/Fireflies (keine Self-Hosted-Option)

Weil: MeetMind on-premise deploybar ist — Audiodaten verlassen nie den eigenen Server

1.8 Produktroadmap & langfristige Vision

MeetMind startet bewusst fokussiert als Meeting-Tool. Die Vision ist eine schrittweise Erweiterung über drei klar definierte Phasen — jede Phase baut auf der vorherigen auf und bleibt im Kern Meeting-zentriert.

Phase	Zeitraum	Scope	Kernfeature
Phase 1 Meeting-Tool	Monat 1–6 (MVP)	Nur Meetings. Klarer Scope: Upload → Transkript → Summary → RAG. Keine anderen Quellen.	RAG-Chat über eigene Meetings mit Quellenangaben
Phase 2 Team-Plattform	Monat 6–18 (Post-MVP)	Multi-User Workspaces. Slack-Integration für Action Items. Kalender-Anbindung für Auto-Reminder. Meetings bleiben die einzige Wissensquelle.	Team-Workspace: Kollektives Meeting-Gedächtnis für ganze Abteilungen
Phase 3 Institutionelles Gedächtnis	Ab Monat 18 (Vision)	Meeting Intelligence Layer: Externe Tools (Confluence, Notion) können per API andocken und ihren Kontext beisteuern. MeetMind bleibt Kern — wird nicht zum generischen Wissenssystem.	API-first: Andere Tools indexieren MeetMind, nicht umgekehrt

🚫 Scope-Grenze: Was MeetMind bewusst NICHT wird

MeetMind indiziert keine E-Mails, Slack-Nachrichten oder Dokumente direkt — das würde den Fokus zerstören.

Andere Tools können per API auf MeetMind-Daten zugreifen, aber MeetMind verarbeitet keine fremden Quellen.

Das Ziel ist tiefe Meeting-Intelligenz, nicht breite Unternehmens-Wiki-Funktionalität.

2. Tech-Stack: MVP (kostenlos) vs. Production

Jede Komponente hat eine kostenlose MVP-Variante (lokal betrieben) und eine kostenpflichtige Production-Variante (Cloud-APIs). Der Wechsel ist durch einfaches Ändern von Umgebungsvariablen möglich — kein Code-Umbau nötig.

Komponente	MVP — Kostenlos (lokal)	Production — Kostenpflichtig
Transkription	openai-whisper (Python, lokal) Läuft auf eigener CPU/GPU Kostenlos, kein API-Key nötig	OpenAI Whisper API \$0.006/min, schnell, skalierbar Kein lokaler Rechenaufwand
LLM	Ollama + LLaMA 3.1 8B (lokal) ~8GB RAM, offline nutzbar Qualität: ~80% von GPT-4o	OpenAI GPT-4o \$5/1M Token Input Deutlich bessere Qualität
Embeddings	sentence-transformers (Python) Modell: all-MiniLM-L6-v2 Läuft im FastAPI-Prozess, kostenlos	OpenAI text-embedding-3-small \$0.02/1M Token Höhere semantische Genauigkeit
Vektordatenbank	ChromaDB (lokal)	ChromaDB oder pgvector

	Persistiert als lokale Datei Kein separater Server nötig	In PostgreSQL integriert SQL-native, Production-ready
Relationale DB	Supabase Free Tier (500MB) oder PostgreSQL lokal via Docker Kostenlos	Supabase Pro oder Railway PG \$25/Monat, mehr Speicher Automatische Backups
File Storage	Lokales Dateisystem (MVP) oder Supabase Storage Free (1GB) Kostenlos	Supabase Storage Pro / AWS S3 ~\$10/Monat bis 100GB CDN, Redundanz
Auth	Clerk Free Tier Bis 10.000 MAU kostenlos Fertige UI-Komponenten	Clerk Pro \$25/Monat Org-Management, erweiterte Rollen
Frontend Hosting	Vercel Free Tier Unlimitierte Deployments Kostenlos	Vercel Pro \$20/Monat Performance-Analytics, mehr Build-Zeit
Backend Hosting	Rein lokal (MVP = kein Cloud- Deployment) Ollama läuft nicht in der Cloud → Demo nur lokal zeigbar	Railway Starter oder Fly.io \$5–20/Monat, immer online Ollama durch OpenAI ersetzt
Gesamtkosten	0 € / Monat Alles lokal oder Free Tiers Ideal für MVP & Portfolio	~\$30–80 / Monat Je nach Nutzungsvolumen Für echten Produktivbetrieb

 Wichtige Hinweise zum MVP-Stack

Whisper lokal: ca. 1–3 Min. Verarbeitungszeit pro Stunde Audio (ohne dedizierte GPU).
LLaMA 3.1 8B via Ollama: Antwortqualität ausreichend für Demo, nicht Production-Level.
Ollama läuft als lokaler Server — für Cloud-Deployment muss auf OpenAI umgeschaltet werden.
Der Wechsel zu Cloud-APIs ist durch Änderung von 3–4 Env-Variablen möglich (kein Code-Umbau).

 Umschaltung MVP → Production: Nur Env-Variablen ändern

LLM_PROVIDER=ollama → LLM_PROVIDER=openai
TRANSCRIPTION_MODE=local → TRANSCRIPTION_MODE=api
EMBEDDING_MODE=local → EMBEDDING_MODE=openai
OPENAI_API_KEY=sk-... (nur für Production setzen)

3. Systemarchitektur

3.1 Überblick

Die Architektur ist identisch für MVP und Production — nur die eingesetzten Dienste unterscheiden sich. Das Backend abstrahiert alle KI-Aufrufe hinter einem Provider-Interface.

Frontend	API Gateway	KI-Pipeline	Storage
Next.js 14 Tailwind CSS shadcn/ui	FastAPI WebSockets Clerk Auth	Whisper lokal→API Ollama→GPT-4o LangChain+ChromaDB	PostgreSQL pgvector Supabase Storage

3.2 KI-Pipeline

MVP-Pipeline (lokal, kostenlos)

- Transkription: openai-whisper Python-Paket direkt im FastAPI-Backend
 - Modell 'base' oder 'small' für Balance zwischen Geschwindigkeit und Qualität
- LLM: Ollama-Server auf localhost:11434, LangChain nutzt OpenAI-kompatiblen Endpoint
- Embeddings: sentence-transformers all-MiniLM-L6-v2, läuft im Python-Prozess
- Vektordb: ChromaDB mit lokalem Persist-Verzeichnis ./chroma_db/

Production-Pipeline (Cloud-APIs)

- Transkription: OpenAI Whisper API — async, keine lokale GPU nötig
- LLM: GPT-4o mit Streaming — bessere Zusammenfassung und RAG-Qualität
- Embeddings: text-embedding-3-small — höhere semantische Präzision
- Vektordb: pgvector in PostgreSQL — kein separater Dienst, SQL-native

4. Feature-Spezifikation

4.1 Core Features (MVP)

Feature	Beschreibung	MVP-Stack	Production-Stack	Prio
Meeting Upload	Audio/Video-Upload (.mp3, .mp4, .wav)	FastAPI + lokal	FastAPI + S3	P0
Transkription	Automatische Transkription + Sprecher	Whisper lokal	Whisper API	P0
Zusammenfassung	Strukturierte Zusammenfassung	LLaMA 3.1 8B	GPT-4o	P0
Action Items	Aufgaben mit Zuweisung + Deadline	LLaMA 3.1 8B	GPT-4o	P0

Meeting-Liste	Dashboard mit Filter + Suche	Next.js	Next.js	P0
RAG-Chat	Fragen mit Quellenangaben	LLaMA+Chroma	GPT-4o+pgvector	P0
Semantische Suche	Ähnlichkeitssuche über Meetings	sentence-transformers	text-embedding-3-small	P1
Entscheidungs-Log	Erkannte Entscheidungen chronologisch	LLaMA 3.1 8B	GPT-4o	P1
Live-Transkription	WebSocket-Stream während Meeting	Whisper lokal	Whisper API	P2

5. Sprint-Plan (MVP in 8 Wochen)

 Alle Sprints nutzen den kostenlosen MVP-Stack

Whisper lokal, Ollama + LLaMA, sentence-transformers, ChromaDB — komplett ohne API-Kosten.
Die Architektur wird von Beginn an so gebaut, dass der Wechsel zu Production per Env-Variable möglich ist.

Sprint 1: Foundation & Upload (Wochen 1–2)

Sprint	Zeitraum	Ziele & Deliverables	Aufwand	Status
1.1	Woche 1	Projektsetup: Next.js, FastAPI, Docker Compose, PostgreSQL lokal, Clerk Free Auth, Sentry Free (Error Tracking)	3 Tage	☐ Offen
1.2	Woche 1	DB-Schema: workspaces, users, meetings, action_items (Alembic). pgvector Extension aktivieren. Row Level Security Policy anlegen.	1 Tag	☐ Offen
1.3	Woche 2	Audio-Upload UI + FastAPI Endpoint + lokales Dateisystem Storage. Consent-Banner als erstes UI-Element. In-App Upload-Guide (Zoom/Meet/Teams).	2 Tage	☐ Offen
1.4	Woche 2	Whisper lokal via FastAPI BackgroundTasks (kein Redis/Celery). Upload-Hypothese validieren: 3 echte Testnutzer laden Meeting hoch.	2 Tage	☐ Offen

 Validierungs-Gate nach Sprint 1: Upload-Hypothese

Hypothese: Echte Nutzer können ein Meeting ohne fremde Hilfe hochladen und erhalten ein verständliches Ergebnis.

Test: 3–5 Personen aus der Zielgruppe (kein technischer Hintergrund) testen den Upload-Flow eigenständig.
 Erfolg: ≥ 4 von 5 schaffen Upload + sehen Transkript ohne Support-Anfrage.
 Misserfolg (< 4 von 5): Sprint 2 pausieren. Upload-Flow komplett überarbeiten. Kein weiterer Feature-Build vor Lösung.
 Diese Hypothese ist die wichtigste im gesamten Projekt — alles andere ist wertlos wenn der Upload nicht funktioniert.

Sprint	Zeitraum	Ziele & Deliverables	Aufwand	Status
2.1	Woche 3	Ollama Setup + LLaMA 3.1 8B: Zusammenfassung + Action Items Extraktion	2 Tage	☐ Offen
2.2	Woche 3	sentence-transformers Embedding-Pipeline + ChromaDB lokal Setup	2 Tage	☐ Offen
2.3	Woche 4	LangChain RAG-Chain (Ollama-Backend) mit Retrieval + Quellenangaben	3 Tage	☐ Offen
2.4	Woche 4	Chat UI (Streaming, Quellenlinks, Zeitstempel-Navigation)	2 Tage	☐ Offen

Sprint 3: UI/UX & Suche (Wochen 5–6)

Sprint	Zeitraum	Ziele & Deliverables	Aufwand	Status
3.1	Woche 5	Meeting-Dashboard: Liste, Filter, Tags, Statusanzeige	2 Tage	☐ Offen
3.2	Woche 5	Meeting-Detail: Transkript-Viewer mit Zeitstempel-Navigation	2 Tage	☐ Offen
3.3	Woche 6	Semantische Suche UI (sentence-transformers + ChromaDB)	2 Tage	☐ Offen
3.4	Woche 6	Action Items Board + Entscheidungs-Log	2 Tage	☐ Offen

Sprint 4: Qualitätssicherung & Deployment (Wochen 7–8)

Live-Transkription: Post-MVP Feature

Live-Transkription wurde bewusst aus dem MVP-Sprint entfernt.
 Grund: Whisper lokal benötigt 2–3 Min. pro Stunde Audio — Echtzeit-Transkription ist damit technisch nicht möglich.
 Live-Transkription wird als Post-MVP Feature definiert und erfordert die Whisper API (Production-Stack).

Sprint	Zeitraum	Ziele & Deliverables	Aufwand	Status
4.1	Woche 7	pytest: Unit Tests für alle API-Endpoints + Integration Tests für Whisper/RAG-Pipeline	2 Tage	☐ Offen
4.2	Woche 7	RAGAS-Evaluation: Goldstandard-Datensatz (5 Test-Meetings), Faithfulness + Relevancy messen	2 Tage	☐ Offen
4.3	Woche 8	Confidence Score UI: Whisper-Markierungen + Quellenlinks für LLM-Aussagen implementieren	2 Tage	☐ Offen
4.4	Woche 8	README, Architektur-Diagramm, Demo-Video (2–3 Min.) für Portfolio + GitHub veröffentlichen	2 Tage	☐ Offen

6. Datenbankschema

Das Schema ist von Beginn an Multi-Tenant ausgelegt. `workspace_id` wird konsequent als FK in allen Tabellen geführt — auch wenn der MVP single-tenant betrieben wird, verhindert dies spätere Migration.

6.1 workspaces

Spalte	Typ	Beschreibung
id	UUID PK	Primärschlüssel
name	VARCHAR(255)	Name des Workspaces (z.B. Firmenname oder Abteilung)
slug	VARCHAR(100) UNIQUE	URL-freundlicher Bezeichner (z.B. 'acme-corp')
plan	ENUM	free pro enterprise — steuert Feature-Limits
created_at	TIMESTAMP	Erstellungszeitpunkt

6.2 users

Spalte	Typ	Beschreibung
id	UUID PK	Primärschlüssel (entspricht Clerk User ID)
email	VARCHAR(255) UNIQUE	E-Mail-Adresse
display_name	VARCHAR(100)	Anzeigename
workspace_id	UUID FK → workspaces	Aktiver Workspace des Nutzers

role	ENUM	admin member viewer — steuert Berechtigungen im Workspace
created_at	TIMESTAMP	Erstellungszeitpunkt

6.3 meetings

Spalte	Typ	Beschreibung
id	UUID PK	Primärschlüssel
title	VARCHAR(255)	Meeting-Titel
date	TIMESTAMP	Meeting-Datum und -Uhrzeit
duration_sec	INTEGER	Dauer in Sekunden
audio_path	TEXT	Lokaler Pfad (MVP) oder S3-URL (Production)
transcript	TEXT	Vollständiges Transkript
summary	TEXT	LLM-generierte Zusammenfassung
status	ENUM	pending transcribing processing done error
llm_provider	VARCHAR(50)	Verwendetes LLM: 'ollama' oder 'openai' (Rückverfolgbarkeit)
workspace_id	UUID FK	Multi-Tenant Workspace-Referenz
created_at	TIMESTAMP	Erstellungszeitpunkt

6.4 action_items

Spalte	Typ	Beschreibung
id	UUID PK	Primärschlüssel
meeting_id	UUID FK	Referenz auf Meeting
description	TEXT	Beschreibung der Aufgabe
assignee_name	VARCHAR(100)	Zugewiesene Person (aus Transkript extrahiert)
due_date	DATE	Fälligkeitsdatum (optional, falls genannt)
status	ENUM	open in_progress done
timestamp_sec	FLOAT	Zeitpunkt im Meeting wo erwähnt

7. API-Design

Method	Endpoint	Beschreibung	Auth
POST	/api/v1/meetings/upload	Audio-Upload + Transkription starten	✓
GET	/api/v1/meetings	Meetings des Workspaces (paginiert)	✓
GET	/api/v1/meetings/{id}	Meeting-Details + Transkript + Summary	✓
DELETE	/api/v1/meetings/{id}	Meeting löschen inkl. ChromaDB-Vektoren	✓
GET	/api/v1/meetings/{id}/action-items	Action Items eines Meetings	✓
PATCH	/api/v1/action-items/{id}	Action Item Status updaten	✓
POST	/api/v1/chat/query	RAG-Frage mit Quellenangaben	✓
GET	/api/v1/search?q={}	Semantische + Volltext-Suche	✓
GET	/api/v1/decisions	Alle Entscheidungen chronologisch	✓
WS	/ws/transcribe/{id}	WebSocket Live-Transkription	✓

8. Kostenkalkulation

8.1 MVP — 0 € / Monat

- MVP-Kosten: 0 € / Monat — vollständig kostenlos**
- openai-whisper lokal: kostenlos (CPU auf eigener Maschine)

Ollama + LLaMA 3.1 8B lokal: kostenlos (einmaliger ~5GB Model-Download)

sentence-transformers lokal: kostenlos

ChromaDB lokal: kostenlos

Supabase Free Tier (DB 500MB + Storage 1GB): kostenlos

Clerk Free Tier: kostenlos bis 10.000 MAU

Vercel Free Tier: kostenlos

Railway Free (\$5 Guthaben): reicht für Demo-Deployments

8.2 Production — ~\$30–80 / Monat

Service	Nutzung (100 Meetings/Monat)	Preis	Monatlich
OpenAI Whisper API	50 Stunden Audio	\$0.006/min	~\$18
OpenAI GPT-4o	100 Meetings × ~2k Token	\$5/1M Token	~\$10

OpenAI Embeddings	100 Meetings × 10k Token	\$0.02/1M Token	< \$1
Supabase Pro (DB + Storage)	PostgreSQL + 100GB	Pauschal	~\$25
Railway (Backend)	FastAPI Server	Starter Plan	~\$5
Vercel Pro (Frontend)	Next.js Hosting	Pro Plan	~\$20
Clerk Pro (Auth)	Erweiterte Features	Pro Plan	~\$25
Gesamt (voll)	—	—	~\$103/Monat
Gesamt (minimal)	Nur OpenAI APIs + Free Tiers	—	~\$29/Monat

 Migrations-Strategie: Stufenweise von kostenlos zu Production

Phase 1 — MVP/Demo: Komplett kostenloser Stack. Ziel: Portfolio, Proof of Concept.
Phase 2 — Erste User: Nur OpenAI Whisper API aktivieren (~\$5/Monat). Rest bleibt lokal.
Phase 3 — 10+ User: GPT-4o dazuschalten für bessere Qualität (~\$30/Monat gesamt).
Phase 4 — Produktiv: Vollständiger Production-Stack (~\$80–100/Monat).
→ Jeder Schritt: nur Env-Variablen ändern, kein Code-Umbau.

9. Datenschutz & DSGVO

Mittelständische Unternehmen in der DACH-Region unterliegen der DSGVO. Meeting-Aufnahmen enthalten personenbezogene Daten — Stimmen, Namen, vertrauliche Inhalte. Datenschutz ist kein nachgelagertes Detail, sondern ein zentrales Designprinzip von MeetMind.

9.1 Strategie: Hybrid-Ansatz

 Grundprinzip: Privacy by Design

MVP (lokal): Alle Daten bleiben auf dem eigenen Rechner — kein Datentransfer, DSGVO automatisch erfüllt.
Production: Cloud-Variante erhält vollständige DPA-Dokumentation (Data Processing Agreement).
Wechsel: Nutzer entscheiden bewusst, ob sie lokale oder Cloud-Verarbeitung wählen — kein versteckter Transfer.

9.2 Rechtliche Anforderungen

Anforderung	Rechtliche Grundlage	MeetMind-Umsetzung
-------------	----------------------	--------------------

Einwilligung zur Aufnahme	§ 201 StGB (Abhörverbot), DSGVO Art. 6	Consent-Banner vor jeder Aufnahme, Teilnehmer-Info-Text, Opt-out-Möglichkeit. Aufnahme-Indikator dauerhaft sichtbar im UI.
Zweckbindung	DSGVO Art. 5 Abs. 1b	Transkripte ausschließlich für Meeting-Dokumentation; keine Weitergabe an Dritte; kein Training von KI-Modellen mit Nutzerdaten.
Auskunftsrecht	DSGVO Art. 15	Export-Funktion: Nutzer können alle ihre Daten als JSON/PDF exportieren. Admin-Panel zeigt alle gespeicherten Daten pro Person.
Recht auf Löschung	DSGVO Art. 17	"Meeting löschen" entfernt: Audio-Datei, Transkript, Vektoren in ChromaDB/pgvector, alle abgeleiteten Daten. Kaskadierendes Delete in DB.
Datensparsamkeit	DSGVO Art. 5 Abs. 1c	Audio-Datei nach erfolgreicher Transkription optional löscher. Nur Transkript + Metadaten werden langfristig gespeichert.
Auftragsverarbeitung	DSGVO Art. 28	Bei Cloud-Variante: DPA mit OpenAI (vorhanden), Supabase (vorhanden), Railway. Dokumentation im Admin-Bereich abrufbar.

9.3 Technische Datenschutz-Maßnahmen

MVP (lokal — DSGVO-konform by default)

- Alle Daten auf lokalem Rechner: kein Datentransfer zu externen APIs
- Whisper, Ollama, ChromaDB: 100% lokal, keine Telemetrie
- Supabase Self-Hosted oder lokale PostgreSQL: Daten verlassen nie die eigene Infrastruktur
- Kein Analytics-Tracking, keine Third-Party-Scripts im Frontend

Production (Cloud — DSGVO-konform mit Dokumentation)

- OpenAI API: Daten werden nicht für Modell-Training genutzt (Zero Data Retention möglich via API-Setting)
- Supabase: EU-Region (Frankfurt) wählbar — Daten verlassen die EU nicht
- Verschlüsselung: TLS in transit, AES-256 at rest (Supabase-Standard)
- Row Level Security (PostgreSQL): Nutzer sehen ausschließlich ihre eigenen Workspace-Daten
- Audit-Log: Alle Datenzugriffe werden protokolliert (wer hat wann welches Meeting abgerufen)

⚠ Wichtiger rechtlicher Hinweis für die Praxis

In Deutschland gilt: Aufnahme von Gesprächen ohne Einwilligung ALLER Teilnehmer ist strafbar (§ 201 StGB).

MeetMind muss daher vor jeder Aufnahme eine aktive Zustimmung einholen und dies protokollieren.

Empfehlung: Vor dem Go-Live der Production-Variante rechtliche Prüfung durch Datenschutzbeauftragten.

9.4 Vektor-Isolation: pgvector + Row Level Security

Das grösste technische Sicherheitsrisiko von Multi-Tenant RAG-Systemen ist Cross-Workspace Data Leakage. MeetMind löst dies auf Datenbankebene — ein vergessener Filter im Code kann kein Datenleck mehr verursachen.

Architekturentscheidung: pgvector + RLS (Production-Standard)

Problem ChromaDB-Filter: Ein vergessener where-Parameter in einem einzigen Query genügt für ein Datenleck.

Lösung pgvector + RLS: PostgreSQL Row Level Security erzwingt Workspace-Isolation auf DB-Ebene — auch fehlerhafter Code kommt nicht an fremde Daten.

SQL: CREATE POLICY workspace_isolation ON embeddings USING (workspace_id = current_setting('app.workspace_id')::uuid);

Jede DB-Verbindung setzt SET app.workspace_id = '{id}' — ohne diesen Wert gibt die DB keine Rows zurück, niemals.

MVP (lokal, single-user): ChromaDB bleibt akzeptabel. Production (mehrere Workspaces): pgvector + RLS ist Pflicht.

Ansatz	Sicherheit	Fehlertoleranz bei Bug	MVP	Production
ChromaDB where-Filter	Mittel	✗ Ein Bug = Leak	✓ OK	✗ Nicht akzeptabel
pgvector + App-Filter	Gut	⚠ Filter muss immer gesetzt werden	✓ OK	⚠ Akzeptabel
pgvector + Row Level Security	Sehr hoch	✓ DB erzwingt Isolation	⚠ Aufwändigerer Setup	✓ Standard
Tenant-eigene DB-Instanz	Maximal	✓ Vollständig getrennt	✗ Zu teuer	Enterprise-only

9.5 Monitoring & Logging (ab Sprint 1.2)

Monitoring-Stack — 0 € für MVP

Sentry Free Tier: Error Tracking für Next.js Frontend und FastAPI Backend. Jeder unbehandelte Fehler triggert sofort eine Alert-E-Mail.

Python logging (built-in): Strukturiertes JSON-Logging für alle KI-Pipeline-Schritte: Upload → Whisper → Chunking → Embedding → RAG → Response.

Health-Check Endpoint: GET /health gibt Status aller Abhängigkeiten zurück (DB, Ollama/OpenAI, ChromaDB/pgvector).
Uptime Robot Free: Ping auf /health alle 5 Minuten — E-Mail-Alert bei Ausfall. Zeigt Verfügbarkeits-History für Portfolio.

9.6 Kulturrisiko: Mitarbeiterakzeptanz & Betriebsrat

Das grösste nicht-technische Risiko von MeetMind ist kultureller Natur. Mitarbeiter — besonders in Deutschland — reagieren sensibel auf permanente Aufzeichnung und Archivierung ihrer Aussagen. Ein Betriebsrat kann die Einführung blockieren, auch wenn die Technik DSGVO-konform ist.

Szenario	Risiko	MeetMind-Massnahme
Mitarbeiter verweigert Zustimmung	Meeting kann nicht aufgezeichnet werden — Produkt wird wertlos wenn Mehrheit ablehnt	Opt-in pro Person: Aktive digitale Zustimmung mit Timestamp protokolliert. Keine Aufnahme ohne 100% Zustimmung aller Anwesenden.
Betriebsrat blockiert Einführung	Kollektivrechtliche Vereinbarung notwendig (§ 87 BetrVG) — kann Monate dauern	Betriebsrats-Modus: Eingeschränkter Management-Zugriff, kein individuelles Performance-Tracking, Anonymisierungs-Option.
Mitarbeiter fühlt sich überwacht	Verhaltensänderung im Meeting: weniger offene Diskussion, Selbstzensur	Opt-out jederzeit: Jeder kann seine Aussagen nachträglich aus dem Transkript entfernen lassen (DSGVO Art. 17).
Nachträgliche Verweigerung	Mitarbeiter widerruft Einwilligung nach dem Meeting	Lösch-Workflow: Alle Aussagen der Person werden aus Transkript und Vektordatenbank entfernt, andere bleiben erhalten.

 Empfehlung: Betriebsrats-konformes Einführungskonzept

Schritt 1: Pilot mit freiwilligen Teams starten (keine Pflicht-Nutzung).
Schritt 2: Betriebsvereinbarung vorlegen die Management-Zugriff auf individuelle Transkripte explizit ausschliesst.
Schritt 3: Anonymisierungs-Modus als Standard — Sprecher nur mit Zustimmung namentlich gespeichert.
Ziel: MeetMind wird als Team-Tool positioniert, nicht als Mitarbeiter-Überwachungssystem.

10. KI-Qualitätssicherung

KI-Systeme machen Fehler. Whisper transkribiert falsch, LLaMA extrahiert Entscheidungen die keine sind, der RAG-Agent halluziniert Quellenangaben. In einem System das institutionelles

Wissen verwaltet ist das besonders kritisch — ein falsches Protokoll ist schlimmer als kein Protokoll.

10.1 Fehlerquellen & ihre Auswirkung

Fehlerquelle	Konkrete Gefahr	Häufigkeit
Whisper-Transkriptionsfehler	Namen falsch erkannt ("Markus" → "Marcus"), Fachbegriffe falsch geschrieben, bei starkem Akzent ganze Sätze falsch	Hoch bei schlechter Audio-Qualität
LLM-Halluzination bei Zusammenfassung	Eine Entscheidung wird im Protokoll aufgeführt, die so nie getroffen wurde. Gefährlich bei Budget- oder Strategieentscheidungen.	Gelegentlich, schwer vorherzusagen
Falsche Action Item Extraktion	Zugesagte Aufgaben werden einer falschen Person zugewiesen oder komplett übersehen	Mittel — abhängig von Gesprächsstruktur
RAG-Agent Quellenerfindung	Der Chat-Agent behauptet, eine Aussage sei aus Meeting X, obwohl sie dort nie gemacht wurde	Selten mit GPT-4o, häufiger mit LLaMA
Cross-Workspace Data Leakage	RAG-Agent gibt Chunks aus einem anderen Workspace zurück — kritischer Security-Incident	Vermeidbar durch pgvector RLS — aber nur wenn korrekt implementiert
Sprecher-Fehlerkennung	"Speaker 1" und "Speaker 2" werden vertauscht oder zusammengeführt	Hoch bei ähnlichen Stimmen oder Rauschen

10.2 Confidence-Score-System (gewählte Strategie)

MeetMind zeigt Nutzern transparent, wie sicher die KI bei jeder Ausgabe ist. Unsichere Stellen werden markiert und zur manuellen Korrektur angeboten — kein blindes Vertrauen in KI-Ausgaben.

Komponente	Konfidenz-Indikator	UI-Verhalten
Whisper Transkription	Wort-Level Score (0.0 – 1.0)	Wörter mit Score < 0.7 gelb unterstrichen, < 0.5 rot. Hover zeigt Score. Inline-Editierung möglich.
LLM Zusammenfassung	Kein nativer Score (technisch nicht zuverlässig)	Jeder Satz enthält eine versteckte Referenz auf den Transkript-Chunk der ihn belegt. Klickbarer "Quelle prüfen"-Link springt direkt zur Originalstelle. Kein falsches Vertrauenssignal durch unzuverlässige Scores.
Action Items	LLM-Konfidenz via strukturierten Output	Action Items mit "Unsicher"-Flag werden grau angezeigt und müssen manuell bestätigt werden bevor sie aktiv werden.

RAG-Antworten	Cosine-Similarity Score der Retrieved Chunks	Similarity < 0.75: Warnung "Quellenbezug unsicher" wird angezeigt. Alle Quellenangaben immer als klickbare Links.
Sprecher-Erkennung	Pyannote Confidence (Diarisierung)	Sprecher-Segmente mit niedriger Konfidenz als "Sprecher ?" markiert. Nutzer kann Sprecher manuell zuweisen.

10.3 Manuelle Korrektur-Workflow

- Transkript-Editor: Inline-Bearbeitung direkt im UI, Änderungen werden versioniert (Original bleibt erhalten)
- Korrekturen re-triggern RAG: Nach manuellem Edit wird der betroffene Chunk automatisch neu eingebettet und in ChromaDB aktualisiert
- Feedback-Loop: Nutzer-Korrekturen werden geloggt — langfristig als Fine-Tuning-Datensatz nutzbar
- Audit-Trail: Jede Änderung protokolliert wer was wann korrigiert hat

Qualitätsgrundsatz von MeetMind

"Eine KI-Ausgabe die als sicher dargestellt wird aber falsch ist, ist gefährlicher als gar keine Ausgabe."

MeetMind zeigt lieber einen Unsicher-Hinweis als dem Nutzer falsches Vertrauen zu vermitteln.
Ziel: Nutzer lernen, welchen Ausgaben sie vertrauen können — und welche sie gegenchecken sollten.

11. Business Model

MeetMind verfolgt ein SaaS-Modell mit Freemium-Einstieg. Die Preisstrategie ist auf mittelständische Teams ausgerichtet: günstig genug um ohne Budget-Freigabe ausprobiert zu werden, wertvoll genug um als Team-Tool budgetiert zu werden.

11.1 Preismodell: SaaS per Seat

Free 0 €/Monat • Unbegrenzte Meetings • Max. 60 Min. pro Meeting	Pro  \$10/Seat/Monat • Unbegrenzte Meetings • Max. 4 Std. pro Meeting • Alles aus Free	Enterprise Auf Anfrage • Alles aus Pro • Self-Hosted Deployment • DSGVO DPA-Dokumentation
---	---	---

• Transkription + Zusammenfassung • Action Items • Kein RAG-Chat • Kein Export • Kein Team-Workspace • Community Support	• Semantische Suche • Unbegrenzter RAG-Chat • Team-Workspace (bis 25 Seats) • Entscheidungs-Log + Export • E-Mail Support	• SSO / SAML • Unbegrenzte Seats • Dedizierter Account Manager • SLA 99.9% Uptime • On-Premise LLM möglich
--	---	--

11.2 Unit Economics — Zwei Szenarien

⚠ Wichtige Einordnung

Diese Zahlen sind hypothetische Szenarien für ein Portfolio-Projekt — kein ausgearbeiteter Businessplan.
Für ein Solo-Projekt ohne Marketing-Budget und Vertriebs-Team ist der konservative Case deutlich realistischer.
Der Best-Case zeigt das Skalierungspotenzial falls MeetMind produktiv weiterentwickelt wird.

Kennzahl	Konservativ (realistisch)	Best-Case (Skalierung)
Zahlende Nutzer Jahr 1	10–50 (organisch, kein Budget)	500 (virales Wachstum + PLG)
ARR Ende Jahr 1	\$1.200–\$6.000	\$60.000
Zahlende Nutzer Jahr 2	100–300	3.000
ARR Ende Jahr 2	\$12.000–\$36.000	\$360.000
CAC	~\$5–15 (nur organisch)	~\$20–40 (mit kleinem Budget)
Churn/Monat	8–12% (frühe Phase)	< 5% (Team-Netzwerkeffekt)
LTV	~\$80–125 / Nutzer	~\$200 / Nutzer
Break-Even Hosting	~10 zahlende Nutzer	~10 zahlende Nutzer

11.3 Go-to-Market Strategie

Phase 1: Product-Led Growth (Monat 1–6)

- Feature-Gate als Wachstumsmotor: Meetings kostenlos transkribieren, RAG-Chat und Export nur in Pro — echter Mehrwert-Anreiz statt künstlichem Mengenlimit
- Portfolio & GitHub: Öffentliches Repo + Demo-Video generiert organischen Traffic und Developer-Interesse
- Zielgruppe: Engineering-Community (HN, Reddit r/programming) als Early Adopters — testen, geben Feedback

Phase 2: Team-Expansion (Monat 6–18)

- Viraler Effekt: Ein Nutzer in einem Team lädt Kollegen ein → organisches Wachstum
- Slack-Integration und Kalender-Hooks erhöhen Daily Active Usage
- Case Studies: 2–3 dokumentierte Erfolgsgeschichten für mittelständische Kunden

Phase 3: Enterprise (ab Monat 18)

- Self-Hosted Enterprise-Tier für Compliance-sensible Branchen (Anwaltskanzleien, Finanzdienstleister)
- Direktvertrieb in DACH-Region: Datenschutz als Alleinstellungsmerkmal gegenüber US-Konkurrenz

12. Skalierung & Performance

Die Architektur des MVP ist bewusst einfach gehalten. Für den Weg von MVP zu Production müssen klare Skalierungsgrenzen definiert und ein Upgrade-Pfad festgelegt werden.

12.1 Definierte System-Limits

Parameter	MVP-Limit	Production-Limit	Technische Begründung
Max. Dateigröße	500 MB	2 GB	Whisper API-Limit; lokaler RAM für Whisper lokal
Max. Meeting-Dauer	2 Stunden	8 Stunden	Transkriptions-Laufzeit; Chunk-Anzahl für RAG
Gleichzeitige Uploads	1 (synchron)	10 (Queue)	MVP: kein Job-Queue; Production: Celery + Redis
Max. Meetings gesamt	~500 (ChromaDB lokal)	Unbegrenzt (pgvector)	ChromaDB-Performance degradiert ab ~50k Vektoren
RAG-Antwortzeit	< 15 Sekunden (LLaMA lokal)	< 3 Sekunden (GPT-4o)	Netzwerk-Latenz vs. lokale Inferenz-Zeit
Transkriptionszeit	~2–3 Min./Std. Audio (lokal)	~30 Sek./Std. (API)	Whisper API deutlich schneller als lokale CPU-Inferenz
Concurrent User	5–10 (FastAPI, kein Scaling)	100+ (horizontales Scaling)	Production: Load Balancer + mehrere FastAPI-Instanzen

12.2 Upgrade-Pfad: MVP → Production

Job-Queue mit Celery + Redis (Production-Upgrade)

Problem MVP: Mehrere gleichzeitige Uploads blockieren den FastAPI-Server.

Lösung Production: Celery Workers verarbeiten Transcription-Jobs asynchron aus einer Redis-Queue.

Implementierung: celery_app.py mit @celery.task decorator, Redis als Broker (bereits in docker-compose.prod.yml).

Monitoring: Flower Dashboard zeigt Queue-Status, Worker-Auslastung und fehlgeschlagene Jobs.

12.3 Performance-SLAs (Production-Ziele)

Metrik	Ziel-SLA	Messmethode
Upload → Transkription gestartet	< 5 Sekunden	FastAPI Response Time (Sentry)
Transkription (1 Std. Audio)	< 2 Minuten	Background Task Duration Log
Zusammenfassung generiert	< 30 Sekunden nach Transkription	GPT-4o Streaming Start
RAG-Chat erste Antwort	< 3 Sekunden	Frontend Time-to-First-Token
Semantische Suche Ergebnis	< 1 Sekunde	pgvector Query Time (RLS-gefiltert)
API Verfügbarkeit	99.5% (MVP) / 99.9% (Enterprise)	Uptime Robot Monitoring

12.4 Monitoring & Logging (Minimum Viable Observability)

Logging und Monitoring wurden als fehlend identifiziert. Die Strategie ist pragmatisch: minimaler Setup mit maximalem Informationsgewinn — kein Over-Engineering im MVP.

Tool	Einsatzzweck	Setup-Aufwand	Kosten MVP
Sentry (Frontend + Backend)	Error Tracking: Exceptions in Next.js und FastAPI werden automatisch erfasst mit Stack Trace, User Context und Request-Details. Erste Fehlermeldung in Production sofort sichtbar.	2 Stunden (SDK installieren, DSN konfigurieren)	Kostenlos bis 5k Errors/Monat
Python logging-Modul	Strukturiertes Backend-Logging: Alle Whisper-Jobs, LLM-Calls und RAG-Queries werden mit Timestamp, Job-ID und Dauer geloggt. Output: JSON-Zeilen für spätere Analyse.	1 Stunde (Logger konfigurieren)	Kostenlos
Uptime Robot	Availability Monitoring: HTTP-Ping auf /health-Endpoint alle 5 Minuten. E-Mail-Alert wenn Backend nicht erreichbar.	30 Minuten	Kostenlos (50 Monitors)
FastAPI /health Endpoint	Gibt Status aller Subsysteme zurück: DB-Connection, ChromaDB, Ollama/OpenAI. Basis für Uptime Robot und eigenes Dashboard.	1 Stunde	Kostenlos

Minimales Logging-Format (JSON)

```
{ "timestamp": "2025-03-01T10:23:11Z", "level": "INFO", "event": "transcription_completed",  
  "meeting_id": "uuid", "duration_sec": 3721, "processing_time_sec": 124,  
  "whisper_model": "base", "avg_confidence": 0.87, "workspace_id": "uuid" }
```

13. Nutzerakzeptanz & Onboarding

Die technisch beste Lösung scheitert, wenn Nutzer sie nicht verwenden. Für mittelständische Unternehmen ist Change Management besonders relevant: Mitarbeiter haben wenig Zeit, geringe Toleranz für komplizierte Tools und etablierte Workflows die nicht einfach ersetzt werden.

13.1 Adoption-Barrieren

Barriere	Warum kritisch	MeetMind-Lösung
"Noch ein Tool"	Tool-Fatigue: Teams nutzen bereits Slack, Notion, Jira. Ein weiteres Tool wird ignoriert.	Integrationen statt Konkurrenz: Slack-Bot, Notion-Export, Jira-Ticket-Erstellung direkt aus Action Items.
Manueller Upload-Schritt	Wenn Nutzer nach dem Meeting aktiv werden müssen, wird es vergessen. Reibung killt Adoption.	Sofort-Mehrwert-Prinzip: Erster Upload dauert 30 Sek., Ergebnis in 2 Min. — überzeugt durch Ergebnis, nicht Versprechen.
Datenschutz-Bedenken	"Wird unser Meeting aufgezeichnet?" — viele Mitarbeiter reagieren skeptisch auf Aufnahmen.	Transparenz: Aufnahme-Indikator immer sichtbar, Consent-Flow erklärt was gespeichert wird, Lösch-Option prominent.
Fehlende Gewohnheit	Tools werden benutzt wenn sie im täglichen Workflow verankert sind, sonst nie.	Kalender-Reminder: Nach jedem Meeting automatisch eine Erinnerung per E-Mail/Slack: "Meeting beendet — Upload in MeetMind?"
Onboarding zu komplex	Enterprise-Tools verlieren 60–80% der Nutzer beim ersten Onboarding (Produktdaten).	Zero-Setup-Onboarding: Signup → erstes Meeting hochladen → Ergebnis sehen. Keine Konfiguration erforderlich.

13.2 Onboarding-Flow (Zero-Friction)

1. Signup via Clerk (Google/GitHub OAuth — kein Passwort nötig): < 30 Sekunden
2. Direktweiterleitung zum Upload-Screen — kein Dashboard-Rauschen beim ersten Login
3. Demo-Meeting vorgeladen: Neuer Nutzer sieht sofort ein Beispiel-Ergebnis ohne eigenes Meeting

4. Erster eigener Upload: Drag & Drop, Fortschrittsbalken, automatische Verarbeitung
5. Ergebnis-Seite: Zusammenfassung, Action Items und RAG-Chat warten bereits — "Aha"-Moment
6. Team einladen: Nach erstem Erlebnis wird Invite-Link prominent angezeigt

13.3 Retention-Mechanismen

- Weekly Digest: Automatische E-Mail jeden Montag: "Diese Woche: 3 neue Meetings, 12 Action Items, 2 offene Entscheidungen"
- Action Item Reminder: Overdue Action Items werden per E-Mail und Slack-Notification eskaliert
- Team-Netzwerkeffekt: Jeder neue Workspace-Nutzer erhöht den Wert für alle — mehr Meetings = bessere RAG-Antworten
- Meilenstein-Notifications: "100. Meeting erreicht — dein Team hat X Stunden Nachbereitungszeit gespart"

14. Plattform-Onboarding & Testing-Strategie

14.1 Audio-Quellen: Unterstützte Plattformen

Der MVP setzt auf manuellen Upload — aber Nutzer müssen wissen wie sie ihre Audiodateien aus den gängigen Meeting-Plattformen exportieren. Dieser Workflow muss explizit dokumentiert und im UI erklärt werden.

Plattform	Export-Weg	Format	Einschränkungen	MVP-Support
Zoom	Cloud Recording → Mein Konto → Aufzeichnungen → Download	.mp4 / .m4a	Nur Host oder Co-Host können herunterladen. Cloud Recording muss aktiviert sein.	✅ Voll unterstützt
Google Meet	Google Drive → Meet Recordings-Ordner (automatisch gespeichert)	.mp4	Nur wenn Google Workspace Admin Recording erlaubt hat. Kein lokales Recording in Free-Accounts.	✅ Voll unterstützt
Microsoft Teams	Teams → Besprechungschat → Aufzeichnung → Download	.mp4	Recording muss vom Veranstalter gestartet werden. Compliance-Policy kann Download sperren.	✅ Voll unterstützt
Webex	Webex App → Aufzeichnungen → Download	.mp4 / .arf	.arf-Format nicht unterstützt — nur .mp4 verwenden	⚠️ Nur .mp4

Lokale Aufnahme	QuickTime / OBS / Audacity → direkt exportieren	.mp3 / .wav / .m4a	Qualität abhängig von Mikrofon-Setup	✔ Voll unterstützt
Telefon-/Festnetz-Meeting	Aufnahme-App auf Smartphone	.m4a / .mp3	Nur eine Seite aufgezeichnet (Mono), Sprecher-Erkennung eingeschränkt	⚠ Eingeschränkt

 Post-MVP: Direktaufnahme ohne manuellen Export

Option A — Browser-Extension: Nimmt Google Meet / Zoom direkt im Browser auf, kein Export nötig (Post-MVP, ~Sprint 5–6).

Option B — Meeting-Bot: MeetMind-Bot tritt als Teilnehmer bei und nimmt auf (wie Fireflies) — aufwändiger, aber nahtlos.

Beides erfordert Whisper API (nicht lokal möglich), daher explizit Post-MVP und Production-only.

14.2 Testing-Strategie

Ohne Testing ist eine KI-Pipeline nicht vertrauenswürdig — besonders der RAG-Agent kann subtil falsche Antworten liefern ohne dass es auffällt. MeetMind nutzt ein zweistufiges Testing-Konzept.

Stufe 1: Klassische Software-Tests (pytest)

Test-Typ	Was wird getestet	Tool	Wann
Unit Tests	Einzelne Funktionen: Chunking, Embedding, DB-Queries, API-Schemas	pytest + pytest-asyncio	Bei jedem Commit (CI)
Integration Tests	Whisper-Pipeline End-to-End mit kurzer Test-Audiodatei (30 Sek.)	pytest + TestClient (FastAPI)	Bei jedem Commit (CI)
API Tests	Alle REST-Endpoints: Status Codes, Response-Schemas, Auth-Schutz	pytest + httpx	Bei jedem Commit (CI)
DB-Tests	Migrations, FK-Constraints, RLS-Policies funktionieren korrekt	pytest + SQLAlchemy	Bei Schema-Änderungen

Stufe 2: RAG-Qualitätsevaluation (RAGAS)

RAGAS (Retrieval-Augmented Generation Assessment) ist ein Open-Source-Framework das RAG-Pipelines automatisch auf vier Qualitätsdimensionen misst. Es wird mit einem Goldstandard-Datensatz betrieben.

RAGAS-Metrik	Was sie misst	Zielwert MVP	Zielwert Production
--------------	---------------	--------------	---------------------

Faithfulness	Ist die Antwort durch die Retrieved Chunks belegbar? Erkennt Halluzinationen.	> 0.75	> 0.90
Answer Relevancy	Beantwortet die Antwort tatsächlich die gestellte Frage?	> 0.70	> 0.85
Context Recall	Wurden alle relevanten Chunks retrieved? Nichts Wichtiges übersehen?	> 0.65	> 0.80
Context Precision	Sind die retrieved Chunks tatsächlich relevant? Kein Rauschen?	> 0.70	> 0.85

 Goldstandard-Datensatz

5 synthetische Test-Meetings werden einmalig erstellt mit bekanntem Inhalt (Entscheidungen, Action Items, Fakten).

Pro Meeting: 10 Fragen mit erwarteten Antworten — ergibt 50 Q&A-Paare als Evaluationsbasis.

RAGAS-Score wird nach jeder Änderung an Chunking, Embedding oder Prompt automatisch neu berechnet.

Fällt ein Score unter den Zielwert, schlägt die CI-Pipeline fehl — RAG-Qualität ist damit messbar und versioniert.

15. Venture Architect Analyse

Die folgende Analyse bewertet MeetMind aus vier Perspektiven gleichzeitig: Venture Architect, CTO, Produktstrategie und Investor. Ziel: schonungslos ehrliche Einschätzung ohne Beschönigung.

Gesamtbewertung

6.5 / 10

Als Portfolio-Projekt: 8.5/10 · Als Startup-Investment: 4/10 · Als Bootstrapping-Business: 7/10

15.1 Die 10 kritischsten Punkte

#	Kritischer Punkt	Risiko	Status
1	Keine TAM/SAM/SOM-Quantifizierung (vor Analyse fehlend)	● High	✅ Ergänzt: SAM ~\$30 Mio. DACH

2	Cross-Workspace Data Leakage in ChromaDB	● High	✓ Gelöst: pgvector + RLS statt Filter
3	Microsoft Copilot als direkter Substitute ohne Mehrkosten	● High	✓ Adressiert: DSGVO-first + Self-Hosted als Burggraben
4	Upload-Friction: Kein automatischer Capture im MVP	● High	⚠ Bekannt: In-App Guide als Mitigation, Post-MVP: Extension
5	~70% Zeitersparnis-Claim nicht validiert	● Medium	⚠ Offen: Muss durch echte Nutzerdaten validiert werden
6	Freemium-Limit zu grosszügig, schwacher Upgrade-Trigger	● Medium	✓ Geändert: Feature-Gate (RAG/Suche/Export nur in Pro)
7	Stack überdimensioniert (12 Technologien für Solo-Dev)	● Medium	✓ Vereinfacht: Redis/Celery gestrichen → FastAPI BackgroundTasks
8	Kulturrisiko: Mitarbeiter-Überwachung / Betriebsrat	● Medium	✓ Adressiert: Opt-in + Betriebsrats-Modus dokumentiert
9	Logging & Monitoring vollständig absent	● Medium	✓ Ergänzt: Sentry + Python logging + Uptime Robot
10	Kein Backup-Konzept für Audiodateien + Transkripte	● Low	⚠ Offen: Für Production-Phase zu definieren

15.2 Stärken & Schwächen

✓ Stärken • DSGVO-native Architektur — echter Differenziator im DACH-Markt • Zwei-Stack-Strategie (lokal ↔ Cloud) ist elegant und durchdacht • RAG mit Quellenangaben ist technisch substanziell — kein Feature-Level-USP • Self-Hosted Enterprise-Option adressiert compliance-sensible Branchen • RAGAS-Testing-Framework zeigt technische Reife und Sorgfalt • Freemium-Feature-Gate ist jetzt ökonomisch sinnvoll strukturiert • 8-Wochen-Plan mit vereinfachtem Stack ist realistisch für Solo-Developer	✗ Schwächen • SAM von \$30 Mio. ist zu klein für Venture-Capital • Kein technologischer Burggraben — LangChain + ChromaDB ist Open Source • Upload-Friction ist noch ungelöst im MVP • Zahlungsbereitschaft ist nicht validiert vor dem Bau • Sales Cycle im Mittelstand dauert 3–9 Monate — PLG allein reicht nicht • Kein Co-Founder / Backup — alles auf einer Person • Microsoft Copilot-Bedrohung ist strukturell nicht lösbar durch Feature-Parität
--	--

15.3 Kill Indicators

Ein Kill Indicator ist ein messbares Ereignis das signalisiert, dass das Projekt in der aktuellen Form nicht weiterverfolgt werden sollte. Diese sollten vor dem Start definiert und konsequent beobachtet werden.

Kill Indicator	Schwellenwert	Was dann?
Microsoft Teams Copilot wird in DE ohne Mehrkosten ausgerollt	Ankündigung von Microsoft	Sofortige Pivot-Evaluierung: Self-Hosted-Only Enterprise-Nische oder Exit
Upload-Rate nach Onboarding < 20%	< 1 von 5 Nutzern lädt ein Meeting hoch	Upload-Friction lösen (Drive-Integration oder Extension) vor weiterem Feature-Build
RAGAS Faithfulness < 0.60 nach Sprint 4	RAG antwortet falsch auf > 40% der Testfragen	LLM wechseln (GPT-4o statt LLaMA), Chunking-Strategie überarbeiten
0 zahlende Nutzer nach 6 Monaten Public Beta	Keine einzige Upgrade-Konversion	Business Model überdenken oder Projekt als Portfolio-Projekt abschliessen
DSGVO-Abmahnung oder Betriebsrats-Blockade bei Pilotkunde	Ein einziger offizieller Vorfall	Legal Review, Anonymisierungs-Modus als Pflicht-Standard, Betriebsvereinbarung-Template

15.4 Investor-Perspektive

Würde ich investieren? — Ehrliche Antwort: Nein. Aber...

NEIN als Venture-Investment: \$30 Mio. SAM ist 30× zu klein für VC>Returns. Kein technologischer Burggraben. Microsoft ist ein struktureller Risikofaktor.

JA als Angel/Bootstrapping: Solide Technologie, echter Schmerz, klare Zielgruppe, realistischer Zeitplan, DSGVO als echter Vorteil im DACH-Markt.

AKQUISITIONS-KANDIDAT: In 2–3 Jahren mit 200+ Kunden und Self-Hosted-Enterprise-Tier interessant für DACH-Softwareanbieter (z.B. Haufe, Teamviewer, Personio) als Feature-Ergänzung.

EMPFEHLUNG: Als Portfolio-Projekt vollständig durchziehen. Als Business: 50 zahlende Nutzer vor dem nächsten Feature-Sprint validieren.

16. Risiken & Mitigationen

Risiko	Wahrsch.	Impact	Mitigation
Whisper lokal zu langsam auf schwacher Hardware	Mittel	Mittel	Whisper 'tiny'/'base' Modell wählen; async Processing mit Fortschrittsbalken; GPU-Hinweis in Docs
LLaMA-Qualität für RAG unzureichend	Mittel	Mittel	Prompt-Engineering verfeinern; Wechsel zu GPT-4o via Env-Variable; Confidence-Score zeigt Unsicherheit

Ollama nicht verfügbar im Cloud-Deployment	Hoch	Hoch	MVP nur lokal; Production nutzt automatisch OpenAI (LLM_PROVIDER=openai)
ChromaDB Skalierung >10k Meetings	Niedrig	Hoch	pgvector als Drop-in-Replacement bereits geplant; Migration-Script vorhanden
DSGVO-Verletzung bei Cloud-Nutzung	Niedrig	Sehr Hoch	DPA mit allen Providern abschließen; EU-Region erzwingen; Zero Data Retention bei OpenAI
KI halluziniert falsche Entscheidungen	Mittel	Hoch	Confidence Scores + Quellenlinks; Human-in-the-Loop für kritische Action Items; Audit-Trail
Nutzer-Adoption scheitert an Tool-Fatigue	Mittel	Hoch	Zero-Friction-Onboarding; Sofort-Mehrwert beim ersten Upload; Slack/Notion-Integration
OpenAI API-Kosten eskalieren	Mittel	Mittel	Kostenalerts; Rate Limiting pro Workspace; lokaler Stack als Fallback immer verfügbar
Competitor kopiert Features	Hoch	Mittel	Self-Hosted + DSGVO-Fokus als Differenzierung; Netzwerkeffekt durch Team-Workspaces
WebSocket-Abbrüche Live-Transkription	Hoch	Mittel	Auto-Reconnect; Chunk-Sequenznummern; lokaler Audio-Buffer im Browser

17. Nächste Schritte

Sofortmaßnahmen (Diese Woche)

7. GitHub-Repository anlegen: Monorepo mit frontend/ und backend/
8. Docker Compose aufsetzen: PostgreSQL (mit pgvector Extension) + FastAPI + Next.js — kein Redis, kein Celery
9. Sentry Free Account erstellen: DSN in .env eintragen, Error Tracking von Tag 1 aktiv
10. Ollama installieren und LLaMA 3.1 8B herunterladen: ollama pull llama3.1
11. openai-whisper installieren (pip install openai-whisper) und erste Transkription testen
12. Clerk Free-Account erstellen, Next.js Auth-Flow mit Middleware implementieren
13. Alembic Migrations für workspaces + users + meetings + action_items anlegen, RLS-Policy aktivieren
14. Consent-Banner als erstes UI-Element implementieren (DSGVO + §201 StGB von Tag 1)
15. Upload-Hypothese planen: Wer sind die 3–5 Testnutzer? Wann ist der Test?

Definition of Done (MVP — kostenlos, rein lokal)

- Audio-Upload funktioniert, Whisper lokal transkribiert vollständig
- Confidence Scores für unsichere Transkript-Stellen werden angezeigt, Quellenlinks für LLM-Aussagen aktiv
- LLaMA 3.1 generiert Zusammenfassung und extrahiert Action Items mit korrekter Workspace-Zuweisung

- RAG-Chat beantwortet Fragen über Meetings mit Quellenangaben — RAGAS-Score > 0.70 auf Testdatensatz
- DB-Schema mit workspaces + users vollständig migriert, Row Level Security aktiv
- Consent-Banner und Datenlöschung implementiert (DSGVO-Basis erfüllt)
- Semantische Suche via sentence-transformers + ChromaDB funktioniert
- pytest-Suite grün, CI läuft auf GitHub Actions
- Demo-Video (2–3 Min) zeigt alle Features — Portfolio und GitHub README fertig
- Live-Transkription: explizit als Post-MVP markiert, Architektur-Kommentar im Code

Resume-Pitch

"Entwickelte ein KI-gestütztes Meeting-Intelligence-System mit RAG-Pipeline (LangChain + ChromaDB), automatisierter Qualitätsmessung via RAGAS-Framework, Whisper-Transkription mit Confidence Scores und vollständiger DSGVO-Konformität — lokal ohne Cloud-Kosten betreibbar, auf SaaS (\$10/Seat) skalierbar, mit validiertem Migrations-Pfad von lokalem LLaMA zu OpenAI GPT-4o."